Partie II : Cosmologie

Only 5% of universe is "ordinary matter"!

— For the first time in human history we believe we have an inventory of the constituents of the universe. Rapid progress in astronomy and cosmology since the late 1970s, culminating in the discovery of the acceleration of the universe in 1998, has lead to a startling discovery – Only 5% of the universe is "ordinary matter"!

— By ordinary matter we mean that explained by the *standard model of particle physics*, mostly protons and neutrons but also electrons, electromagnetic radiation and neutrinos and Higgs bosons and other exotic elementary particles in small quantities. The standard model has been extremely successful, agreeing with all experiments done on Earth (mostly large particle accelerator experiments at, for

example, CERN's Large Hadron Collidor and Fermilab in the USA). The remainder, 95% of the matter of the universe, consists of dark matter and dark energy.

Image taken from http://home.web.cern.ch/about/accelerators/large-hadron-collider



FIGURE 1 – 27 km long tunnel of the Large Hadron Colider in France/Switzerland

Dark matter and dark energy make up 95% of universe !

— Dark matter is something that we cannot see directly in telescopes, but is needed to explain the dynamics of stars within individual galaxies and the dynamics of the whole universe.
— We think this dark matter is not ordinary matter because of the results of *big bang nucleosynthesis*. In the early universe, from a few hundred milliseconds after the BB to a few minutes after the BB, the light elements were produced : deuterium, helium-3, helium-4, and lithium and berylium. It turns out that the ratio of their production depends strongly upon the total amount of matter

present. From the luminous matter ratios, we can infer the total amount of ordinary matter, and this is much smaller than what is needed to explain the dynamics of the universe. So there must be a lot of non-ordinary matter lying around.

— Furthermore, in the 1970s it was discovered that the amount of matter needed to explain galaxy dynamics is much larger (by about 5 times) than is available in ordinary matter. Hence astronomers conclude that the dark matter must be the non-ordinary matter inferred from BB nucleosynthesis.

Dark energy makes up 70% of universe!

— Dark energy is also something that we cannot see directly with telescopes, but is needed to explain the dynamics of the whole universe. In particular, the expansion of the universe was observed to be accelerating in 1998 by two independent teams of astronomers (*Perlmutter et al.*, 1999; *Riess et al.*, 1998). The lead scientists from these two teams shared the Nobel Prize in physics in 2011.

Particle physics meets cosmology

— Neither dark matter nor dark energy are not currently well understand. In fact, much of the activity of contemporary cosmology is aimed at understanding dark matter and dark energy. Most of theoretical physics is at least partly linked to the mystery of dark energy and dark matter.

— Interestingly, the field of cosmology – the study of the largest thing, and the field of particle physics – the study of the smallest building blocks, are becoming more united with discoveries of dark matter in the 1970s and dark energy in the 1990s.

— "It is no overstatement to say that identifying the dark matter is one of the greatest problems in modern science," (*Coutu*, 2013).

— To not appreciate these questions is to not appreciate the motivation of much of contemporary physics.
— Our primary goal in these final four 2-hour lectures on cosmology is to explain why we believe in the above inventory of the universe.

Point de départ et bout

We will cover Chapter 12 of (*Schutz*, 2009), the first chapter of *Weinberg* (2008), and use (*Liddle*, 2003) for a more elementary explanation.

The first half of the course we have introduced General Relativity, Einstein's classical geometric theory of gravitation. We covered the essentials of chapters 1, 2, 4, 6, 7, 8 of (*Schutz*, 2009).

— Cours 10 : Introduction à la cosmologie, description de l'Univers, la loi de Hubble.
— Cours 11 : Développement de la *métrique de Friedmann-Roberston-Walker*(FRW).
— Cours 12 : Exploration de la métrique FRW.

— Cours 13 : Les équations de Friedmann-Lemaître :
énergie-impulsion, le tenseur d'énergie-impulsion, le fluide parfait,
l'équation du champ gravitationnel (l'équation du champ d'Einstein)
— Cours 14 : Dynamics of the universe, 3 possible universes, the
evidence for Dark Energy.

Cours 10 : Éveil Cosmologie

Unité naturelle

— Dans la relativité générale, c'est commode d'utiliser les unité avec lequel $c = 1$ et $G = 1$. Ça implique que

$$1 = \frac{G}{c^2} = 7,425 \times 10^{-28}\text{m kg}^{-1}$$

— Et la masse est exprimé avec les unités de [m]. Par exemple, le soleil a une masse de :

$$M_\odot \approx 2 \times 10^{30}\text{ kg} = 1500\text{ m}$$

Quand sont les effets de relativité générale importants ?

— En gros, la théorie de gravité de Newton marche à une bonne approximation quand

$$\frac{M}{R} \ll 1$$

— Pour le soleil,

$$\frac{M_\odot}{R} = \frac{1,5 \times 10^3 \mathrm{m}}{7 \times 10^8 \mathrm{m}} \approx 2 \times 10^{-6} \ll 1$$

— Pour la voie lactée,

$$\frac{M}{R} \approx \frac{M_\odot \times 10^{11}}{15\text{kpc}} = \frac{1,5 \times 10^3\text{m} \times 10^{11}}{15 \times 10^3 \times 3 \times 10^{16}\text{m}} \approx 3 \times 10^{-7}$$

— Même pour les amas de galaxies (une association de plus d'une centaine de galaxies liées entre elles par la gravitation) avec $R \sim$Mpc,

$$\frac{M}{R} \approx 10^{-4}$$

— Sur les plus grandes échelles, superieurs de 10 Mpc, la densité est presque constante, $\rho \approx 10^{-26}$kg m^{-3}, et donc pour $R = 6$ Gpc,

$$\frac{M}{R} = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3 \rho}{R} = \left(\frac{\rho 4\pi}{3}\right) R^2 \approx 1$$

L'Univers est simple !

— Pour les échelles superieurs d'environ 10 Mpc :

  — L'Univers est homogene. Par exemple, le nombre de galaxies par unité de volume, les types de galaxies, leurs chimie.
  — L'Univers est isotrope. Par exemple, la température du rayonnement de fond cosmologique (CMB) dépend très faiblement de la direction d'observation dans le ciel : $2,725...\text{K} \pm 10^{-5}$ K. Le CMB est le nom donné au rayonnement électromagnétique issu de l'époque dense et chaude à peu près 400.000 ans après le Big Bang.
— L'expansion de l'Univers est uniforme. On voit les galaxies s'éloigner les unes des autres. Mais cet écartement mutuel, que

l'on pourrait prendre pour un mouvement des galaxies dans l'espace, s'interprète en réalité par un gonflement de l'espace lui-même.

— Cet observation nous mène au principe cosmologique. Nous extrapolons que *l'Univers est, à une très bonne approximation, homogène et isotrope partout.*

L'expansion de l'Univers

— C'était prévu en 1927 à partir de la relativité générale par Georges Lemaître (prêtre belge).
— C'était observé en 1929 par Edwin Hubble. Il a remarqué que toutes les galaxies s'éloigner de nous et que la vitesse de recul v est linéaire par rapport de distance d'écartement $\tilde{r}$:

$$v = H_0 \tilde{r} \qquad H_0 \approx 70 \text{ km s}^{-1}/\text{Mpc}.$$

— Maintenent nous comprenons cette vitesse apparant comme un gonflement de l'espace lui-même. C'est l'espace entre les galaxies, pas la taille des galaxies elles-même, qui gonfle. Nous parlons de *la vitesse de Hubble* d'une galaxie pour la vitesse apparant d'une

galaxie en cause de l'expansion de l'Univers.

— La relation ne marche pas parfaitement parce que les galaxies ont une *vitesse particulière* typiquement au maximum 100 km/s. Donc il faut avoir les observations des galaxies plus loin que plusieurs Mpc ($\tilde{r} \gg 1$ Mpc) tel que la vitesse de Hubble est superieur à la vitesse particulière.

La métrique de l'Univers homogène et isotrope partout : feuilletage de l'espace-temps

— Dans le passé, nous avons jusifié la métrique de Friedmann-Robertson-Walker

$$ds^2 = c^2dt^2 - a^2(t)\left(\frac{1}{1-kr^2}dr^2 + r^2d\theta^2 + r^2\sin^2\theta d\phi^2\right). \qquad (1)$$

dans les coordonnées standards où t est le temps cosmologique, et $\{r, \theta, \phi\}$ sont les coordonnées spatials avec $r \geq 0$, $0 \leq \theta \leq \pi$ et $0 \leq \pi \leq 2\pi$. Le paramètre k est la courbure et prend une valeur discrete : $k = \{0, +1, -1\}$.

— Cette année (2025/26) on n'a pas le temps ; nous pouvons sauter à

la fin de ce cours, 10, Equations Dynamique de l'Univers.

— Nous allons faire un argument physique que les coordonnées sont « comobile ».

— Rappelez-vous que la notion de simultanéité n'est pas indépendent de référentiel. De plus, il n'y a pas un référentiel inertiel global dans le RG. Donc c'est subtile de définer un instant de temps.

— Nous faisons un feuilletage de l'espace-temps, en définissant des hypersurfaces du genre espace tridimensionnelle. Nous faisons l'approximation que c'est possible de faire le feuilletage tel que chaque hypersurface ou tranche est isotrope et homogene.

— Avec cet approximation, le moyen des positions de tous les galaxies dans un volume de 10 Mpc $\times$ 10 Mpc $\times$ 10 Mpc a les coordinées stationaires, x^i =constant.

— Nous choisissons la coordonée temporelle, $t = \tau$, le temps propre

d'une horloge qui se déplace avec les positions stationaires : $d\tau = dt$.

— La partie spatiale de la métrique donne la *distance propre* (ou la « distance physique ») carré entre deux points séparé par $\mathrm{d}x^i$ à un instant de temps t_0 :

$$\mathrm{d}l^2(t_0) = g_{ij}(t_0)\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j$$

— L'expantion de l'Univers exige que $\mathrm{d}l^2$ augmente avec le temps.

$$\begin{aligned}\mathrm{d}l^2(t_0) < \mathrm{d}l^2(t_1) &= g_{ij}(t_1)\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j \qquad ,t_1 > t_0 \\ &= \frac{a^2(t_1)}{a^2(t_0)}g_{ij}(t_0)\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j \qquad (2)\end{aligned}$$

où $a(t)$ est le *facteur d'échelle*.

— Et pour la métrique quadridimensionelle, en générale on aurait

$$\mathrm{d}s^2(t) = c^2\mathrm{d}t^2 + g_{0i}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x^i + a^2(t)g_{ij}(t_0)\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j$$

Remarquez-vous que $g_{00} = c^2$ parce que $\mathrm{d}s^2 = c^2\mathrm{d}\tau^2$ quand $\mathrm{d}x^i = 0$. Supposons que $g_{02} > 0$. Ça veux dire que la direction $\mathrm{d}y$ c'est differente que celle de $-\mathrm{d}y$. Donc nous devrions choisir les $\vec{e_t} \cdot \vec{e_y} = g_{02} = 0$ et le même pour x et z. C'est à dire $\vec{e_t} \cdot \vec{e_i} = 0$, et $g_{0i} = 0$ et :

$$\mathrm{d}s^2(t) = c^2\mathrm{d}t^2 + a^2(t)g_{ij}(t_0)\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j \tag{3}$$

— Les hypersurfaces du genre espace tridimensionnelle devraient être isotrope. Ça veut dire que chaque point a la géometrie d'un point sur la surface d'une sphère avec le centre à l'origine de notre système de coordonnées. Ce critère exige que :

$$\mathrm{d}l^2(t_0) = g_{ij}(t_0)\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j = g_{rr}(r, t_0)\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\theta^2 + r^2\sin^2\theta\mathrm{d}\phi^2$$

Mais n'importe quel point peut être l'origine de notre système de

coordonnées. Et notre condition d'isotropie ici est beaucoup plus restrictive que dans le cas d'un trou noir (le cas pour lequel il y a un seul centre de symétrie.)

— La courbure d'espace-temps est décrit par un teneur qui s'appele le tenseur de Ricci. Il est une fonction des symboles de Christoffel. Le scalaire de Ricci R est la contraction du tenseur de Ricci :

$$R = R^i_{\ i} \tag{4}$$

— Et donc, de plus, nous exigeons que le scalaire de Ricci, $R^i{}_i$ = constant. Pour la métrique

$$\mathrm{d}l^2(t_0) = B(r)\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\theta^2 + r^2\sin^2\theta\mathrm{d}\phi^2$$

nous trouvons le tenseur de Ricci (spatial) :

$$R_{11} = -\frac{B'}{rB}$$
$$R_{22} = \frac{1}{B} - 1 - \frac{rB'}{2B^2}$$
$$R_{33} = \sin^2\theta R_{22} \tag{5}$$

— Le scalaire de Ricci (spatial), $R^i{}_i$ nous donne

$$\begin{aligned} R = g^{ij}R_{ji} &= B^{-1}R_{11} + r^{-2}R_{22} + r^{-2}\sin^{-2}\theta R_{33} \\ &= -B^{-1}\frac{B'}{rB} + 2r^{-2}\left(\frac{1}{B} - 1 - \frac{rB'}{2B^2}\right) \\ &= \frac{2}{r^2B} - \frac{2}{r^2} - 2\frac{B'}{rB^2} \\ &= \frac{2}{r^2}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{r}{B}\right) - 1\right) \end{aligned} \tag{6}$$

— Pour que l'espace-temps est homogene, nous devons résoudre

$$R = \kappa = \frac{2}{r^2}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{r}{B}\right) - 1\right)$$

où κ est une constante.

— C'est très facile d'intégrer

$$\int (1 + \frac{r^2\kappa}{2})\mathrm{d}r = \int \mathrm{d}\left(\frac{r}{B}\right) \Rightarrow$$

$$B = \frac{1}{1 + r^2\kappa/6 + C/r} \tag{7}$$

où C est une constante d'integration.

— On obtient

$$R_{11} = \frac{2\kappa r - 6C/r^2}{\kappa r^3 + 6r + 6C} \tag{8}$$

— Mais proche d'origine, $r \to 0$, nous voulons que l'espace-temps reste non singulaire (R_{ij} reste finie). Ça donne $C = 0$ et

$$B = \frac{1}{1 + r^2\kappa/6} = \frac{1}{1 - r^2 k}$$

où k est *la courbure de l'espace* et

$$\mathrm{d}l^2(t_0) = a^2(t_0)\left[\left(\frac{1}{1-r^2k}\right)\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\theta^2 + r^2\sin^2\theta\mathrm{d}\phi^2\right]$$

— Nous le remplaçons dans (3). Donc nous avons *la métrique de Friedmann-Robertson-Walker* (FRW) :

$$\begin{aligned}\mathrm{d}s^2(t) &= c^2\mathrm{d}t^2 - a^2(t)g_{ij}(t_0)\mathrm{d}x^i\mathrm{d}x^j \\ &= c^2\mathrm{d}t^2 - a^2(t)\left[\left(\frac{1}{1-r^2k}\right)\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\theta^2 + r^2\sin^2\theta\mathrm{d}\phi^2\right] \quad (9)\end{aligned}$$

— Il reste de démontrer que l'espace-temps de FRW est homogene et isotrope partout. Plus tard nous considérons les trois cas $k = 0, k > 0, k < 0$.

Equations dynamique de l'Univers

— Pour décrire expansion de l'Univers nous avons besoin des équations d'Einstein. La partie droite est le tenseur d'énergie-impulsion d'un fluid parfait :

$$T^{\alpha\beta} = \left[(\rho + p/c^2)U^\alpha U^\beta - g^{\alpha\beta}p\right] \tag{10}$$

où p est la pression et ρ est la densité de masse est énergie relativiste, et U^α est la quadrivitesse du fluide.

— La partie gauche des équations d'Einstein, $G^{\alpha\beta}$, est une fonction de la métrique, le seul inconnu étant le facteur d'échelle $a(t)$.

Cours 11 : Exploration de la métrique FRW

La métrique de Friedmann-Robertson-Walker

— Nous avons trouvé la métrique d'un espace-temps avec géométrie du 3-espace homogène et isotrope :

$$\begin{aligned} ds^2 &= c^2dt^2 - a^2(t)\left(\frac{1}{1-kr^2}dr^2 + r^2d\theta^2 + r^2\sin^2\theta d\phi^2\right), \\ &= c^2dt^2 - dl^2, \end{aligned} \tag{11}$$

dans les coordonnées standards où t est le temps cosmologique, et $\{r, \theta, \phi\}$ sont les coordonnées spatial avec $r \geq 0$, $0 \leq \theta \leq \pi$ et $0 \leq \phi \leq 2\pi$.

— Le paramètre k est la courbure et prend une valeur discrete : $k = \{0, +1, -1\}$.

Coordonnées comobiles

— **Affirmation** Une galaxie avec vitesse aléatoire zéro suive une géodésique du genre temps.

Démonstration (sur tableau)

— **Remarque**

Il est donc légitime de nommer les coordonnées r, θ, ϕ coordonnées comobiles. Tout objet pour lequel les effets locaux (par exemple attraction d'une autre galaxie voisine) sont faibles, est comobile. Un observateur dans un référentiel comobile (ayant des coordonnées comobiles constantes) voit toutes les galaxies s'éloigner de lui de manière isotrope.

(*Barrau and Grain*, 2016, p. 131)

La taille de l'Univers

— **Affirmation :** Dans le cas $k = +1$, la distance maximale de l'Univers est $a(t)\pi/2$.

— **Démonstration**

— Remarques :

1. $a(t)$ se nomme « facteur d'échelle ».
2. il n'a le sens d'une distance maximale que dans le cas $k = 1$. (It is only in this case, of $k = +1$, that there is a maximum distance.)

Trois types d'Univers

— Le paramètre k détermine le *type d'Univers*, c'est-à-dire la géométrie du 3-espace homogène et isotrope défini par $t =$ constante.

L'Univers fermé : $k = +1$

— Courbure spatiale positive

— Changement de la coordonnée radiale :

$$r = \sin \chi. \tag{12}$$

— Exercice immédiat : Démontrer que la partie spatiale de la métrique de FRW devient :

$$dl^2 = a(t)^2 \left[d\chi^2 + \sin^2(\chi)(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2) \right] \tag{13}$$

— Il s'agit d'une 3-sphère. Pour le voir, on fait un changement des

coordonnées

$$\begin{aligned} w &= a\cos\chi, \\ x &= a\sin\chi\ \sin\theta\ \cos\phi, \\ y &= a\sin\chi\ \sin\theta\ \sin\phi, \\ z &= a\sin\chi\ \cos\theta, \end{aligned} \tag{14}$$

avec

$$0 \leq \chi < \pi, \qquad 0 \leq \theta < \pi, \qquad 0 \leq \phi < 2\pi. \tag{15}$$

— Exercice immédiat : Vérifier que

$$dl^2 = dw^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2, \tag{16}$$

avec

$$w^2 + x^2 + y^2 + z^2 = a^2. \tag{17}$$

Conclusion : Le 3-espace auquel nous nous intéressons peut donc être considéré comme une 3-sphère plongée dans un espace quadri-dimensionnel euclidien.

— **Affirmation :** Le volume V du 3-espace total est fini, $V = 2\pi^2 a$.
— Exercice immédiat : Démontrer $V = 2\pi^2 a^3$.

L'Univers ouvert et plat

— Courbure spatiale positive, $k = 0$.

— La partie spatiale de la métrique de FRW devient :

$$dl^2 = a^2(t)\left(dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2\theta d\phi^2\right) \tag{18}$$

— Il s'agit d'espace euclidien tridimensionnel. Pour le voir, on fait un changement des coordonnées

$$\begin{aligned} x &= a\, r \sin\theta\ \cos\phi, \\ y &= a\, r \sin\theta\ \sin\phi, \\ z &= a\, r \cos\theta\ \sin\phi, \end{aligned} \tag{19}$$

avec

$$0 \leq \theta < \pi, \qquad\qquad 0 \leq \phi < 2\pi. \tag{20}$$

— Exercice immédiat : Trouver dl^2 en fonction de x, y, z.
— Questions à réfléchir :

1. Quelle est la distance maximale dans l'Univers plat ?
2. Quel est le volume de l'Univers plat ?
3. Quelle est le nombre de galaxies dans l'Univers plat ?
4. Quel est le nombre de copies de vous et moi qui à cet instant du temps cosmique sont en train d'avoir la même conversation ?(*Ellis and Brundrit*, 1979)

L'Univers ouvert et courbe

— Courbure spatiale positive= $k = -1$

— Changement de la coordonnée radiale :

$$r = \sinh \chi. \tag{21}$$

— Exercice immédiat : Démontrer que la partie spatiale de la métrique de FRW devient :

$$dl^2 = a(t)^2 \left[d\chi^2 + \sinh^2(\chi)(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2) \right] \tag{22}$$

— Ce 3-espace peut être considéré comme un hyperboloïde tridimensionnel inclus dans l'espace-temps de Minkowski quadri-dimensionnel. Pour le voir, on fait un changement des

coordonnées

$$\begin{aligned} w &= a\cosh\chi, \\ x &= a\sinh\chi\ \sin\theta\ \cos\phi, \\ y &= a\sinh\chi\ \sin\theta\ \sin\phi, \\ z &= a\sinh\chi\ \cos\theta\ \sin\phi, \end{aligned} \tag{23}$$

avec

$$0 \leq \chi < \infty, \qquad 0 \leq \theta < \pi, \qquad 0 \leq \phi < 2\pi. \tag{24}$$

— Exercice immédiat : Vérifier que

$$dl^2 = dw^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 \tag{25}$$

si l'on impose la condition

$$w^2 - x^2 - y^2 - z^2 = a^2, \tag{26}$$

ce qui affirme notre affirmation que ce 3-espace peut être considéré comme un hyperboloïde tridimensionnel inclus dans l'espace-temps de Minkowski quadri-dimensionnel.

— Le volume du 3-espace total est infini.

Références

Références

Barrau, A., and J. Grain (2016), *Relativité générale : Cours et exercices corrigés, 2e édition*, Dunod, Paris.

Coutu, S. (2013), Positrons galore, *Physics*, *6*, 40, doi :10.1103/Physics.6.40.

Ellis, G. F., and G. Brundrit (1979), Life in the infinite universe, *Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society*, *20*, 37–41.

Liddle, A. (2003), *An introduction to modern cosmology*, 172 pp., Wiley & Company, Chichester, UK and Hoboken, NJ.

Perlmutter, S., et al. (1999), Measurements of Omega and Lambda from 42 high-redshift supernovae, *Astron. J.*, *517*(2, Part 1), 565–586, doi :{10.1086/307221}.

Riess, A., et al. (1998), Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant, *Astron. J.*, *116*(3), 1009–1038, doi :{10.1086/300499}.

Schutz, B. (2009), *A first course in General Relativity*, Cambridge University Press, Cambridge UK.

Weinberg, S. (2008), *Cosmology*, Oxford, Oxford, UK.